

TRABAJO PRÁCTICO FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES

“Wi-Fi 6”

Integrantes:

CORONEL, Valentino	(LU:1223625)
MORENO, Jerónimo	(LU: 1215013)
OLARTE, Camila Aldana	(LU: 1134563)
VELASQUEZ, Lorena	(LU: 1146019)

Profesor:

WIERNIK, Diego Ariel

2do Cuatrimestre - Año 2025



**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS**

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
Introducción.....	3
¿Qué es el Wi-Fi?.....	3
Wi-Fi vs Cable.....	3
Breve historia del Wi-Fi, ¿Cómo y cuándo?.....	4
¿Cuál es el procedimiento del Wi-Fi?.....	4
Tecnologías base del Wi-Fi.....	5
Codificación.....	5
Modulación.....	5
Multiplexación.....	5
Frecuencias.....	5
Transmisión por medios no guiados.....	6
Recepción y reconstrucción.....	6
Método de acceso.....	6
Estándares anteriores.....	6
Wi-Fi 6.....	6
¿Cuál es el objetivo de Wi-Fi 6?.....	7
Uso de bandas y frecuencias en Wi-Fi 6.....	7
Diferencias Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6.....	7
Wi-Fi 6: Técnicas clave.....	8
Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales (OFDMA).....	8
MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) Mejorado.....	8
Beamforming.....	9
Target Wake Time (TWT).....	9
1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation).....	9
WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3).....	10
Visión a futuro.....	10
Conclusión.....	11
Bibliografía.....	12

Introducción

Este trabajo analiza la tecnología Wi-Fi 6, uno de los estándares más recientes de esta tecnología tan demandada hoy en día.

A lo largo del desarrollo se abordan las bases del Wi-Fi y las tecnologías principales que lo conforman para luego poder analizar y comprender las ventajas que trae Wi-Fi 6, las mejoras reales que podemos apreciar en el uso cotidiano y los posibles pasos a futuro que comienzan a gestarse en esta tecnología.

¿Qué es el Wi-Fi?

El Wi-Fi es una tecnología de telecomunicaciones que permite la interconexión inalámbrica entre dispositivos y sistemas informáticos, permitiendo enviar y recibir datos entre sí o conectarse a un punto de acceso a internet.

Este medio de transmisión utiliza un medio no guiado lo que significa que la información no viaja por un cable, sino por el aire o espacio. Lo que presenta tanto ventajas como desventajas que detallaremos a continuación.

Wi-Fi vs Cable

Ventajas

- **Menor costo de infraestructura doméstica:** La implementación de una red cableada doméstica para varios aparatos suele ser más costosa que utilizando Wi-Fi.
- **Mayor portabilidad:** Al utilizar un medio no guiado no dependemos de un único punto físico desde el cual conectarnos a la red, podemos movernos en un rango mucho más amplio.
- **Escalabilidad sencilla:** Es muy sencillo sumar un nuevo dispositivo a la red utilizando Wi-Fi ya que no debemos incorporar nueva infraestructura y la forma de conexión es rápida y accesible en materia técnica para la mayoría.

Desventajas

- **Mayor estabilidad:** Al utilizar un medio compartido somos más susceptibles a ruidos e inestabilidades en la velocidad.
- **Medio más inseguro:** A pesar de que utilizamos codificación, es mucho más viable interceptar una conexión Wi-Fi que una cableada, lo que la vuelve más insegura.

- **Distancia limitada:** El Wi-Fi tiene un radio de trabajo limitado, si bien podemos extenderlo utilizando repetidores una conexión cableada es más útil cuando debemos recorrer grandes distancias sin perder velocidad significativa.

Breve historia del Wi-Fi, ¿Cómo y cuándo?

Las bases del Wi-Fi comienzan a gestarse luego de la segunda guerra mundial, cuando las principales potencias buscaban conseguir enviar mensajes de radio que no pudieran ser interceptados.

Estas investigaciones le abren las puertas a las primeras conexiones inalámbricas como el teléfono celular, FAX, GPS y Bluetooth.

Finalizando el siglo XX surge la WECA (*Wireless Ethernet Compatibility Alliance*) fruto de la cooperación entre distintas empresas del sector de las telecomunicaciones. Certificando los primeros estándares en los que se basarán las conexiones Wi-Fi.

El primer ejemplar comercial de conexión a internet inalámbrica llamado AirPoint se lanza de la mano de los productos de Apple.

Pero esta exclusividad no duraría mucho dado que un año más tarde, debido a la expansión internacional de esta tecnología, se adopta el término Wi-Fi para hacer referencia a este tipo de conexiones, y se establecerán los criterios de interoperabilidad basados en la norma IEEE 802.11b.

Se cree que el término Wi-Fi nace como una decisión de marketing ya que era fácil de recordar y 'amigable' para los usuarios.

El término Wi-Fi significa "Wireless Fidelity" (La traducción sería algo como conexión inalámbrica de fidelidad) es un juego de palabras con Hi-Fi (*High Fidelity*) utilizado para referirse a sistemas de audio de alta fidelidad.

¿Cuál es el procedimiento del Wi-Fi?

1. **Entrada de datos:** El dispositivo (módem, celular, PC) genera información digital que será transmitida.
2. **Codificación:** Se aplican técnicas para proteger los datos contra errores durante la transmisión.
3. **Modulación:** Se transforma la información en señales electromagnéticas mediante esquemas como QPSK o QAM.
4. **Multiplexación:** Se organizan los datos para enviarlos en paralelo por subportadoras dentro del mismo canal (OFDM).
5. **Asignación de frecuencia y canal:** Se selecciona la banda (2.4, 5 o 6 GHz) y el canal correspondiente para transmitir.

6. **Transmisión por medios no guiados:** La señal viaja por el aire hasta el receptor.
7. **Recepción y reconstrucción:** El receptor demodula, decodifica y reorganiza los datos para recuperar la información original.
8. **Método de acceso:** Se utiliza un protocolo (como CSMA/CA u OFDMA) para coordinar el acceso al medio entre múltiples dispositivos.

Tecnologías base del Wi-Fi

Codificación

Antes de la transmisión, se aplican técnicas de protección contra errores. Wi-Fi utiliza métodos como **FEC** (*Forward Error Correction*) y **LDPC** (*Low-Density Parity Check*) para asegurar que los datos lleguen íntegros al receptor.

Modulación

La información codificada se transforma en señales electromagnéticas mediante esquemas de modulación como **QPSK** y **QAM**, que permiten representar múltiples bits por símbolo y mejorar la eficiencia espectral.

Multiplexación

El Wi-Fi emplea **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) para dividir el canal en múltiples subportadoras. Esto permite enviar datos en paralelo, aumentando la velocidad y robustez frente a interferencias.

Frecuencias

- **2.4 GHz:** mayor alcance (hasta 100 m en exteriores), pero más propensa a interferencias.
- **5 GHz:** menor alcance, pero mayor velocidad (hasta 3.5 Gbps) y menos interferencias.
- **6 GHz** (introducida en Wi-Fi 6E): velocidad teórica de hasta 46 Gbps, con alcance limitado.

La frecuencia de 2.4Ghz fue la primera en utilizarse debido a que esta estaba liberada para cualquier dispositivo (era utilizada por microondas, controles, entre otros).

A mayor frecuencia tenemos mayor capacidad (canales más grandes) y mayor velocidad de transmisión. Pero las frecuencias más altas son más susceptibles a interferencias físicas como paredes, humedad etc.

Además otra diferencia importante es que las frecuencias de 5Ghz y 6Ghz son relativamente nuevas por lo que tienen mucho menos tráfico que 2,4Ghz.

Transmisión por medios no guiados

El Wi-Fi utiliza un medio no guiado: las señales viajan por el aire sin necesidad de cables, lo que permite movilidad y flexibilidad en la conexión.

Recepción y reconstrucción

El receptor capta la señal, la demodula, decodifica y reorganiza los datos para reconstruir la información original enviada por el emisor.

Método de acceso

Para coordinar el uso del medio entre múltiples dispositivos, Wi-Fi implementa protocolos como **CSMA/CA** (evita colisiones) y **OFDMA** (permite compartir subcanales entre usuarios), optimizando el rendimiento en redes densas.

Estándares anteriores

Estándar de Wi-Fi	Frecuencia	Tasa máxima de datos	Ancho del canal
Wi-Fi 1 (802.11b)	2,4 GHz	11 Mbps	20 MHz
Wi-Fi 2 (802.11a)	5 GHz	54 Mbps	20 MHz
Wi-Fi 3 (802.11g)	2,4 GHz	54 Mbps	20 MHz
Wi-Fi 4 (802.11n)	2,4 GHz, 5 GHz	600 Mbps	20, 40 MHz
Wi-Fi 5 (802.11ac)	5 GHz	3.5 Gbps	20, 40, 80, 160 MHz
Wi-Fi 6 (802.11ax)	2,4 GHz, 5 GHz	9,6 Gbps	20, 40, 80, 160 MHz
Wi-Fi 7 (802.11be)	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	46 Gbps	20, 40, 80, 160 MHz

Wi-Fi 6

Wifi 6 es uno de los últimos estándares de la tecnología Wi-Fi. Su nombre técnico es 802.11ax y fue lanzado oficialmente en 2019.

Esta nueva versión presenta mejoras significativas en la velocidad máxima teórica, llegando a 9,6Gbps, versus los 3.5Gbps que presentaba WIFI 5, pero perdiendo en distancia máxima de alcance.

¿Cuál es el objetivo de Wi-Fi 6?

WIFI 6 busca brindar un acceso mucho más veloz a la información para acompañar el crecimiento reciente de las últimas tecnologías, que demandan una velocidad mucho mayor, como pueden ser juegos en línea, streaming, smart homes, realidad aumentada, entre muchas otras.

Esto se logra mejorando los protocolos y metodologías que permiten el correcto funcionamiento de esta tecnología. Debajo detallaremos qué mejoras técnicas se implementan y cómo impactan en el rendimiento diario.

Uso de bandas y frecuencias en Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 ópera en tres bandas de frecuencia: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (esta última exclusiva de Wi-Fi 6E). Cada una tiene características particulares que afectan el alcance, la velocidad y la interferencia.

La banda de 2.4 GHz ofrece mayor cobertura pero menor velocidad y más interferencias, ya que comparte espectro con otros dispositivos como microondas y controles remotos. En cambio, las bandas de 5 y 6 GHz permiten canales más anchos y velocidades superiores, aunque con menor alcance y mayor sensibilidad a obstáculos físicos.

La elección de banda depende del entorno y del tipo de dispositivo. Wi-Fi 6 permite una gestión más inteligente del espectro, adaptándose dinámicamente para optimizar la conexión según las condiciones del medio.

Diferencias Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6

Mayor velocidad: En comparación con Wi-Fi 5, el nuevo estándar Wi-Fi 6 ofrece una velocidad teórica máxima de hasta 9,6 Gbps, frente a los 3,5 Gbps de Wi-Fi 5. Esto permite transferencias de datos más rápidas, mejor calidad de streaming y experiencias de juego más fluidas.

Rango: Wi-Fi 6 tiene un alcance superior al de Wi-Fi 5 gracias a mejoras en la gestión de interferencias y congestión de la red. La capacidad máxima de Wi-Fi 5 es de aproximadamente 25 m, mientras que la de Wi-Fi 6 alcanza unos 45 m.

Frecuencia y ancho de banda: Wi-Fi 5 opera únicamente en la banda de 5 GHz, la cual ofrece menor interferencia, pero presenta una señal más limitada frente a obstáculos físicos. En cambio, Wi-Fi 6 opera tanto en la banda de 2.4 GHz, que brinda mayor cobertura pero menor velocidad, como en la de 5 GHz, que ofrece velocidades más altas aunque con un menor alcance.

Latencia y eficiencia: Wi-Fi 6 implementa la tecnología OFDMA, la cual permite una menor latencia, en promedio 20 ms, en comparación con Wi-Fi 5 que su latencia promedio ronda los 30 ms.

Seguridad: Mientras que Wi-Fi 5 utiliza el protocolo WPA2, Wi-Fi 6 incorpora WPA3, que refuerza la seguridad de la red mediante un cifrado más sólido y una mejor protección frente a posibles vulnerabilidades.

Wi-Fi 6: Técnicas clave

A continuación, explicaremos las técnicas más importantes utilizadas por el Wi-Fi 6:

Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales (OFDMA).

Esta técnica consiste en subdividir un canal entero (su ancho de banda) en RUs (Resource Units) para permitir que múltiples dispositivos envíen o reciban datos al mismo tiempo en un mismo canal, aumentando la eficiencia en entornos densos como oficinas, estadios, aeropuertos, plantas industriales, entre otras.

Su principio se basa en la ortogonalidad de las subportadoras, la cual permite la no interferencia entre las señales. De esta forma, la comunicación se mantiene sin distorsiones.

MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) Mejorado.

Esta técnica tiene como propósito mejorar el rendimiento de redes en entornos donde existen varios dispositivos que requieren estar conectados simultáneamente.

Como su nombre lo indica, su funcionamiento consiste en enviar datos a dispositivos con el uso de múltiples antenas, permitiendo al router enviar datos a múltiples dispositivos en simultaneidad y no en serie, aumentando la eficiencia en la red. Esto se conoce como MU-MIMO downlink.

Para Wi-Fi 6, además de solo enviar datos del router a los dispositivos (downlink), MU-MIMO combinado con Wi-Fi 6 soporta el MU-MIMO uplink, permitiendo que varios dispositivos envíen y reciban datos a la vez, aumentando mucho más la eficiencia de la red.

Beamforming

A diferencia del MU-MIMO, que se caracteriza por la cantidad de la señal emitida, Beamforming se enfoca en la calidad de la señal. Esta técnica, conocida por dirigir señales inalámbricas hacia un punto específico, sirve para evitar la dispersión de una señal inalámbrica. Para esto, utiliza infraestructura de las redes WLAN que consiste en ajustar las señales por medio de diferentes antenas que trabajan para dirigir la señal. Esto ayuda a reducir interferencias y aumentar la cobertura.

Es por esto que el router “dirige” la señal inalámbrica hacia el dispositivo específico en lugar de emitirla en todas direcciones por igual.

El beamforming se categoriza por dos tipos, uno de ellos, conocido como beamforming explícito, habilita la comunicación entre dispositivos y router comunicándose entre sí sus posiciones para asegurar eficiencia en la conexión. En cambio el beamforming implícito, si bien es más sencillo, ya que consiste en enviar la señal de la forma más eficiente al dispositivo receptor, no permite la comunicación entre dispositivo y router. Los dispositivos con beamforming implícito son los routers más antiguos.

Target Wake Time (TWT)

TWT es una de las innovaciones más importantes incorporadas en Wifi 6, pensada principalmente para mejorar la eficiencia energética de los dispositivos conectados. Esta tecnología permite que cada equipo (como un smartphone, notebook o sensor IoT) acuerde con el punto de acceso los momentos específicos en los que debe activarse para transmitir o recibir datos.

Al definir estos intervalos de actividad, los dispositivos pueden permanecer más tiempo en modo de suspensión y solo “activarse” cuando realmente lo necesitan. De esta forma, se logra una reducción notable en el consumo de batería y una gestión más eficiente del tráfico en redes con gran cantidad de usuarios conectados. Este mecanismo también contribuye a disminuir la congestión, ya que evita que todos los dispositivos intenten comunicarse al mismo tiempo.

Gracias a TWT, Wi-Fi 6 consigue un equilibrio entre rendimiento y ahorro energético, siendo especialmente útil en entornos con dispositivos de bajo consumo o de uso intermitente, como sensores, relojes inteligentes o sistemas IoT.

1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Otra mejora fundamental de Wi-Fi 6 es la introducción de 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), una modulación más densa que la utilizada en Wi-Fi 5 (256-QAM). Esta técnica permite codificar 10 bits por símbolo en lugar de 8, lo que representa un incremento

aproximado del 25 % en la velocidad de transmisión cuando las condiciones de la señal son favorables.

En entornos con buena relación Signal-to-Noise Ratio (SNR), Wi-Fi 6 puede alcanzar velocidades teóricas de hasta 9,6 Gbps, superando ampliamente los 3,5 Gbps de Wi-Fi 5. Esto se logra aprovechando mejor el ancho de banda disponible, enviando más información por cada ciclo de transmisión sin necesidad de más espectro o antenas adicionales.

Sin embargo, al ser una modulación más compleja, requiere una señal estable y de alta calidad. Si la conexión se debilita, el sistema puede reducir automáticamente el nivel de modulación para mantener la estabilidad. Este avance no solo mejora la velocidad máxima, sino también la eficiencia espectral, favoreciendo el uso de aplicaciones exigentes como realidad virtual, transmisión de video 4K o experiencias inmersivas en línea.

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3).

El estándar WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) reemplaza al WPA2 como el nuevo sistema de seguridad en redes inalámbricas, ofreciendo un mayor nivel de protección frente a accesos no autorizados y ataques. Entre sus mejoras principales se encuentra el uso de un cifrado más robusto, que refuerza la autenticación y protege la información transmitida por la red.

Además, WPA3 implementa cifrado individual por sesión, mejorando la seguridad en redes públicas abiertas y evitando que otros usuarios puedan interceptar los datos, lo que permite una navegación más segura en lugares como aeropuertos, cafeterías o espacios compartidos. También ofrece mayor resistencia frente a ataques de diccionario, facilitando la conexión segura entre dispositivos.

Estas mejoras hacen que Wi-Fi 6 no solo sea más rápido y eficiente que Wi-Fi 5, sino también más confiable para el manejo de información sensible, tanto en entornos domésticos como empresariales, brindando una experiencia más segura en redes inalámbricas modernas.

Visión a futuro

Los próximos avances de esta tecnología son el Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, las cuales buscan optimizar la velocidad, la eficiencia y la capacidad de conexión en entornos cada vez más exigentes

Wi-Fi 6E es una extensión del estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) pero cuenta con la incorporación de la banda de 6 GHz, lo que permite reducir interferencias y ofrecer más canales disponibles. Mantiene las mismas mejoras de eficiencia presentes en Wi-Fi 6 pero las aplica

en un entorno más limpio, con menos interferencias y mayor rendimiento, aunque con alcance más limitado y un costo de implementación más alto.

Por otro lado, el Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) es la siguiente generación de Wi-Fi. Está diseñado para trabajar en las tres bandas de frecuencia (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz). Esta nueva versión está siendo diseñada para adaptarse a situaciones donde se quiere hacer uso del streaming en 8k y aplicaciones de realidad extendida (XR) con baja latencia las cuales se van a usar en entornos industriales y gaming.

Conclusión

La evolución de las tecnologías Wi-Fi es algo fundamental para responder a la creciente demanda de conectividad, velocidad y estabilidad en las redes inalámbricas. Wi-Fi 6 representa un avance significativo respecto a Wi-Fi 5 al ofrecer mayores velocidades de transmisión, menor latencia, mejor eficiencia en entornos con múltiples dispositivos y un nivel superior de seguridad gracias al uso del protocolo WPA3. Estas mejoras no solo optimizan la experiencia del usuario, sino que también establecen las bases para futuras innovaciones.

Con la llegada de Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, podemos asegurarnos de que estas tecnologías seguirán perfeccionando la forma en que nos conectamos, ofreciendo mayor capacidad, rendimiento y cobertura. En resumen, estos avances muestran cómo la conectividad continúa evolucionando para ofrecernos redes más rápidas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

Bibliografía

[1] YouTube. "TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE WIFI 6 EN 2 MINUTOS," YouTube.

[Archivo de Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=VnklhR-jETA>

[2] YouTube. "Video sobre Wi-Fi: Explicación y Beneficios," YouTube, [Archivo de Video].

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JTNqOEjN84>

[3] Editorial Etecé. "Wifi - Concepto, características, origen, usos y tipos," Editorial Etecé

(Ene. 13, 2025), [En Línea]. Disponible en: <https://concepto.de/wifi/>. [Accedido: Oct. 27, 2025].

[4] YouTube. "Cómo funciona una red WiFi: frecuencias, canales y ancho de banda"

YouTube, [Archivo de Video]. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=qyCsqlkyZn8>

[5] Dell. "Estándares de Wi-Fi: IEEE 802.11ac, 802.11ax y estándares de Internet

inalámbrica," *Soporte Dell*, [En Línea]. Disponible en:

<https://www.dell.com/support/contents/es-ar/article/product-support/self-support-knowledgebase/networking-wifi-and-bluetooth/wi-fi-network-standards-overview?msockid=176b7585ad6c63fb06ad6075acc9628d>

[6] A. López. "La importancia de elegir bien el Wi-Fi: 2.4GHz, 5GHz y 6GHz," RedesZone.

(Jul. 10, 2025), [En Línea]. Disponible en:

<https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-wifi/bandas-frecuencias-wi-fi/>. [Accedido: Oct. 27, 2025].

[7] NetSpot. "¿Qué es OFDMA y cómo funciona en WiFi 6 (802.11ax)?," NetSpot, [En línea].

Disponible en: <https://www.netspotapp.com/es/blog/wifi-standards/what-is-ofdma.html>.

[8] Cisco Systems. "802.11ax: The Sixth Generation of Wi-Fi (White Paper)," Cisco, [En

línea]. Disponible en:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/white-paper-c11-740788.html>

[9] Intel. "What is Wi-Fi 6?," Intel, [En línea]. Disponible en:

<https://www.intel.la/content/www/xl/es/gaming/resources/wifi-6.html>

[10] Malwarebytes. "¿Qué es WPA3?," Malwarebytes, [En línea]. Disponible en:

<https://www.malwarebytes.com/es/cybersecurity/basics/what-is-wpa3>

[11] abcXperts. "¿Qué es OFDMA y cómo mejora la transmisión inalámbrica de datos?," abcXperts, [En línea]. Disponible en:

<https://abcxperts.com/que-es-ofdma-y-como-mejora-la-transmision-inalambrica-de-datos/>.

[12] Tecnosinergia. "¿Qué es MU-MIMO?," Tecnosinergia, [En línea]. Disponible en:

<https://tecnosinergia.zendesk.com/hc/es/articles/29901211518875--Qu%C3%A9-es-MU-MIMO>.

[13] Lowi. "¿Qué es Beamforming?," Lowi, [En línea]. Disponible en:

<https://www.lowi.es/glosario/beamforming/>.

[14] Vsol. "Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5: ¿Cuál es la Diferencia yCuál es mejor?," Vsol. (2024), [En Línea]. Disponible en: <https://es.vsolcn.com/blog/wifi-6-vs-wifi-5.html>

[15] Reolink. "Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6: Should you Upgrade?," Reolink (2025), [En Línea].

Disponible en: <https://reolink.com/blog/wifi-5-vs-wifi-6/>

[16] Hileap Electronic. "Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5: comparación de enrutamiento de red inalámbrica", Hileap Electronic. [En Línea]. Disponible en:

<https://hilelectronic.com/es/wifi-6-vs-wifi-5/>